《计算机图像处理》实验指导书

张丽媛 编

长春理工大学计算机科学技术学院

实验一 图像的基本运算

1. 实验目的

(1) 熟悉并学会使用 Python 中图像处理模块及常用函数；

(2) 掌握图像读取、写入、显示及颜色空间转换函数；

(3) 编程实现图像平移、放缩、旋转等几何变换，并对比不同插值算法效果。

2. 实验平台

以 Python 编程语言为主，结合 OpenCV 开源算法库，其他开发语言均可；peppers.jpg 和 lotus.bmp 为实验图像文件，也可自选实验图像。





3. 实验内容

(1) 使用 cv2.imread()读取图像，cv2.imshow()显示图像，cv2.cvtColor()将彩色图像转为灰度图像；

(2) 实现图像平移变换（可自定义平移矩阵）；

(3) 实现图像放缩变换，分别采用**最近邻插值**和**双线性插值**，对比效果；

(4) 实现图像旋转变换（可自定义旋转角度和中心点）。

4. 实验报告要求

①写出上述图像处理的关键程序代码，要求写代码注释；

②记录并观察实验运行结果，分析阐明几何变换中最近邻插值和双线性插值方法的的区别（如边缘锯齿、平滑度、计算复杂度）；

③写实验心得和体会。

实验二 彩色图像变换

1. 实验目的

(1) 熟悉常用的颜色模型原理，熟练地将图像在 RGB 和 HSV、HIS 等颜色空间中相互转换；

(2) 掌握并实现对灰度图像进行伪彩色增强处理的方法。

2. 实验平台

以 Python 编程语言为主，结合 OpenCV 开源算法库，其他开发语言均可；下图为实验图像文件，也可自选实验图像进行验证。





3. 实验内容

(1) 编程实现彩色图像灰度化，对比以下三种方法：最大值灰度化、平均值灰度化、加权平均灰度化，分别显示原始图像及三种灰度化结果；

(2) 采用强度分层法或灰度值到彩色变换实现灰度图像伪彩色增强，显示原始图像与增强结果。

4. 实验报告要求

①列出上述图像处理的程序，要求写代码注释；

②记录并观察实验结果，分析三种不同彩色图像灰度化方法的效果与区别；

③写实验心得和体会。

实验三 空域滤波方法实现

1. 实验目的

(1) 掌握常用的空域滤波器（均值滤波、中值滤波、锐化滤波）图像去噪的基本原理；

(2) 自己编写程序实现利用空域滤波技术去除图像噪声。

2. 实验平台

以 Python 编程语言为主，结合 OpenCV 开源算法库，其他开发语言均可；下图为实验图像文件，也可自选实验图像进行验证。



3. 实验内容

(1) 使用 imnoise 函数为原始图像加入高斯噪声或脉冲噪声，显示原始灰度图像和噪声图像；

(2) 自行编写 avg_filter 和 mid_filter 函数，分别实现均值滤波和中值滤波降噪；

(3) 可进一步实现锐化滤波（如拉普拉斯算子）。

4. 实验报告要求

①列出上述图像处理的程序，要求写代码注释；

②记录并观察实验结果，分析对比不同滤波方法的图像去噪原理和效果；

③写实验心得和体会。

实验四 频域滤波方法实现

1. 实验目的

(1) 掌握傅里叶变换（DFT）原理，并利用快速傅里叶变换（FFT）将图像从空间域变换到频域；

(2) 掌握低通滤波和高通滤波过程，编程实现频域滤波算法，增强图像细节，去除噪声；

2. 实验平台

以 Python 编程语言为主，结合 OpenCV 开源算法库，其他开发语言均可；下图为实验图像文件，也可自选实验图像进行验证。



3. 实验内容

(1) 对给定图像进行 DFT 变换，显示原始图像和频谱结果图；

(2) 对含噪声图像进行低通滤波，显示平滑结果；

(3) 对图像进行高通滤波，显示锐化结果。

4. 实验报告要求

①列出上述图像处理的程序，要求写代码注释；

②记录并观察实验结果，分析对比低通、高通两种滤波方法的功能和应用范围；

③写实验心得和体会。

实验五 图像特征提取

1. 实验目的

(1) 掌握统计纹理特征描述方法的基本原理，编程实现灰度共生矩阵（GLCM）生成；

(2) 基于 GLCM 计算能量、对比度、相关度、同质性、熵等 5 种统计特征参数。

2. 实验平台

以 Python 编程语言为主，结合 OpenCV 开源算法库，其他开发语言均可；典型的灰度或彩色图像文件 texture1.bmp 和 texture2.png，也可自选实验图像进行验证。




3. 实验内容

(1) 编程生成给定纹理图像的灰度共生矩阵；

(2) 基于 GLCM 计算能量、对比度、相关度、同质性、熵等 5 种特征参数；

(3) 对比并分析不同纹理图像的特征参数变化。

4. 实验报告要求

①列出上述图像处理的程序，要求写代码注释；

②记录并观察实验结果，分析对比不同纹理图像的纹理统计特征参数的变化；

③写实验心得和体会。

实验六 图像压缩方法实现

1. 实验目的

(1) 掌握图像无损压缩和有损压缩编码的基本原理、编码过程及应用；

(2) 编程实现高效图像压缩算法，评估压缩比、编码效率及冗余度。

2. 实验平台

以 Python 编程语言为主，结合 OpenCV 开源算法库，其他开发语言均可；下图为典型的灰度或彩色图像文件，也可自选实验图像进行验证。





3. 实验内容

(1) 编程实现无损压缩编码算法，如 Huffman 编码、LZW 编码，计算编码效率、压缩比及冗余度；

(2) 编程实现有损压缩编码算法，如预测编码、变换编码，评估压缩后文件大小和图像质量，并与原始图像比较。

4. 实验报告要求

①列出上述图像处理的程序，要求写代码注释；

②记录并观察实验结果，分析对比不同图像压缩编码方法的特点和适用范围；

③写实验心得和体会。

实验七 小波变换方法实现

1. 实验目的

(1) 掌握小波变换基本原理、固有特性以及在图像处理的应用（滤波降噪、边缘检测、压缩编码和图像增强与融合等）；

(2) 编程实现基于小波变换的图像融合方法。

2. 实验平台

以 Python 编程语言为主，结合 OpenCV 开源算法库，其他开发语言均可；下图为红外图像和可见光图像融合示例，也可自选实验图像进行验证。



红外图像



可见光图像



融合图像

3. 实验内容

(1)将原图像进行小波分解，在小波域通过一定的融合算子融合小波系数，再重构生成融合的图像；

(2)要求设计合理的融合规则，编程实现红外与可见光图像的融合。并比较和分析几种不同的小波基函数以及不同的小波分解层次对于融合结果的影响。

4. 实验报告要求

①列出上述图像处理的程序，要求写代码注释；

②记录并观察实验结果，分析小波变换分析方法在图像融合中的优势；

③写实验心得和体会。

实验八 图像去雾算法实现

1. 实验目的

(1) 掌握经典图像去雾技术（基于图像增强的去雾算法、基于图像复原的去雾算法和基于卷积神经网络的去雾算法等）的基本原理和各自特点；

(2) 重点编程实基于图像复原的去雾算法，如基于物理模型的暗通道先验去雾算法，分析其去雾效果。

2. 实验平台

以 Python 编程语言为主，结合 OpenCV 开源算法库，其他开发语言均可；下图为实验图像文件，也可自选实验图像数据集进行验证。



3. 实验内容

(1)编程实现暗通道先验去雾算法，可进行算法改进与优化；

(2)基于大气散射物理学模型，通过对大量有雾图像和无雾图像进行观察总结，得到其中存在的一些映射关系，然后根据有雾图像的形成过程来进行逆运算，从而恢复清晰图像。

4. 实验报告要求

①列出上述图像处理的程序，要求写代码注释；

②记录并观察实验结果，对比分析不同去雾算法的效果、算法复杂度等特点；

③写实验心得和体会。